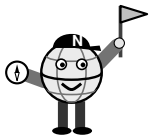
Barème



Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

3eD
Sujet A

Calculatrice interdite. Les coordonnées s'écrivent (latitude ; longitude) avec les lettres N, S, E, O.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète.

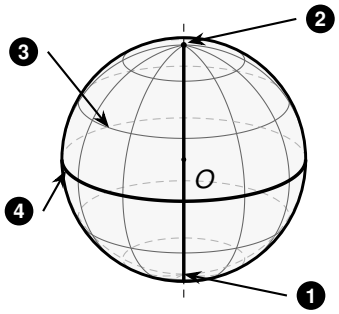
…/1 **1** La latitude se mesure depuis l'équateur ; elle est comprise entre 0° et **90°** (Nord ou Sud).

…/1 **2** La longitude se mesure depuis le **méridien de Greenwich** ; elle est comprise entre 0° et 180°.

…/1 **3** Un **grand cercle** est un cercle de la sphère qui a le même centre et le même rayon qu'elle.

Exercice 2 — Légender le globe — 4 points

…/4 Écris le nom de chaque élément repéré par un numéro.



…/1 **1 méridien de Greenwich**

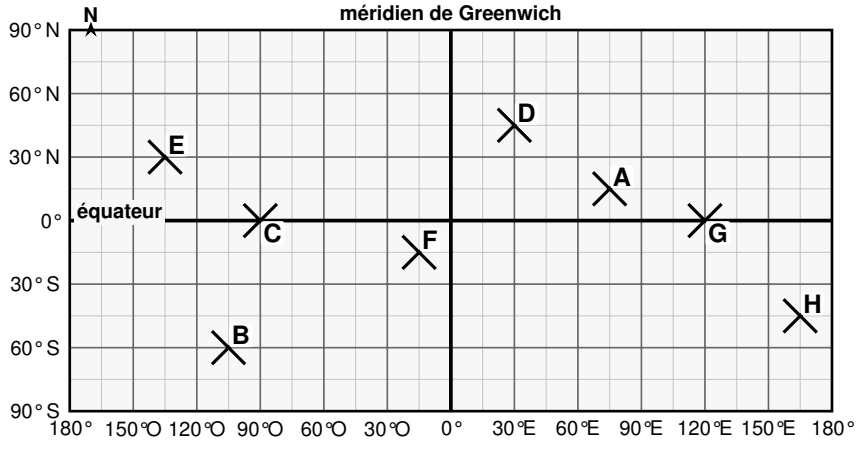
…/1 **2 pôle Nord**

…/1 **3 un parallèle**

…/1 **4 équateur**

Exercice 3 — Lire des coordonnées — 4 points

…/4 Le quadrillage du planisphère ci-dessous est tracé tous les 15°. Donne les coordonnées des points *A*, *B*, *C* et *D*. Latitude 0,5 point ; longitude 0,5 point.



…/0,5 …/0,5 *A* **(15° N ; 75° E)**

…/0,5 …/0,5 *B* **(60° S ; 105° O)**

…/0,5 …/0,5 *C* **(0° ; 90° O)**

…/0,5 …/0,5 *D* **(45° N ; 30° E)**

Exercice 4 — Placer des points — 4 points

…/4 Sur le planisphère de l'exercice 3, place les points :

…/1 …/1 *E* (30° N ; 135° O), *F* (15° S ; 15° O),

…/1 …/1 *G* (0° ; 120° E) et *H* (45° S ; 165° E).

Exercice 5 — La navigatrice — 5 points

…/5

Barème

☞ Situation

Une navigatrice partie de Saint-Valery-en-Caux pour un tour de l'Atlantique en voilier (situation fictive) se trouve au point $N(0°; 25°\text{ O})$. Elle navigue plein nord en restant sur le même méridien, jusqu'à la latitude 30° N. On admet qu'un degré de latitude correspond à environ 111 km.

. . . / 1 **1** Sur quelle ligne remarquable du globe se trouve le point N au départ ? Justifie. **(1 point)**

Sur l'équateur, car sa latitude est 0°.

2 Donne les coordonnées de la navigatrice à l'arrivée. **(2 points)**

latitude . . . / 1

longitude . . . / 1

(30° N ; 25° O) : la longitude ne change pas car le déplacement se fait sur le même méridien.

. . . / 1 **3** Calcule la distance parcourue. **(1 point)**

30 × 111 = 3 330 km environ.

. . . / 1 **4** À l'arrivée, le GPS affiche $(30; -25)$. Que signifie le signe « − » ? **(1 point)**

La longitude est vers l'Ouest (25° O).

. . . / +1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux questions pour aller plus loin (1° de latitude ≈ 111 km).

. . . / 0,5 **a)** Antipode (point diamétralement opposé) de $(15°\text{ N}; 105°\text{ O})$: **(15° S ; 75° E)**

. . . / 0,5 **b)** $P(25°\text{ N}; 40°\text{ O})$ et $Q(35°\text{ S}; 40°\text{ O})$ sont sur un même méridien. Le long de ce méridien, $PQ \approx$ **6 660 km** *[60 °× 111]*